

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-02

PROYECTO 02: REUTILIZANDO H2O

Plantel / Equipo: Plantel 01, Cuernavaca

Contacto Asesor: mirna.dominguez@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Respuesta: En el Colegio de Bachilleres Plantel 01 Cuernavaca, los usuarios (alumnos, docentes y administrativos) enfrentan el riesgo de desabasto continuo de agua e incomodidad en los servicios de riego de jardineras; debido a un uso ineficiente del recurso dentro de las instalaciones de la escuela. El problema principal se enfoca que el uso del recurso de agua potable, es grande, en las tareas de limpieza, riego de jardineras y uso de baños sanitarios.

Entonces, la presión sobre el recurso es crítica, ya que toda el agua de desecho de los 21 lavamanos de los baños y las 7 tarjas de limpieza se tira directamente al drenaje tras un único uso, afectando las actividades escolares de toda la comunidad por no aprovechar alternativas como el tratamiento físico-químico y biológico de aguas grises.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Nuestra solución consiste en diseñar e implementar un sistema de recuperación de agua de los lavamanos para ser reutilizada. El proyecto busca captar de manera eficiente las aguas grises que salen de los 21 lavamanos de los sanitarios y de las 7 tarjas de limpieza del plantel para pasarlas por un humedal artificial secundario que use plantas ornamentales locales para limpiar el agua de forma natural. Después, esa agua tratada se bombeará para alimentar las jardineras de las áreas verdes del Colegio.

Esta propuesta tiene un impacto ambiental masivo porque frena el desperdicio y es altamente viable de construir con materiales locales. Sin embargo, la gran limitante técnica es que para mover y aprovechar este volumen de agua reciclada se deben modificar y conectar correctamente las tuberías de salida de todos los lavamanos hacia un sistema de riego, por lo que el diseño debe acoplarse con cuidado a la red del plantel.

3. IMPACTO ESPERADO

Al instalar nuestro prototipo, a escala, esperamos optimizar el recurso de forma que impacte el con el consumo de agua limpia de la cisterna de 100,000 litros al recuperar y reutilizar el flujo proveniente de los 21 lavamanos y las 7 tarjas, sustituyendo el suministro normal de la red por agua gris tratada en los humedales para el uso de riego de jardineras y áreas verdes del plantel. En consecuencia, los 10 tinacos se mantendrán llenos por más tiempo para las tareas esenciales de higiene y lavado de manos. Por lo tanto, disminuirémos la huella ecológica de la escuela, ahorraremos dinero en los costos operativos del plantel y garantizaremos que los estudiantes nunca se queden sin agua durante sus clases.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Nuestra visión para los próximos 2 años es que este sistema modular crezca hasta conectarse de forma total con la totalidad de los 21 lavamanos y las 7 tarjas distribuidas en el plantel. Para resolver las limitantes de falta de información detectadas en las encuestas, también se planea diseñar manuales interactivos sencillos y realizar talleres estudiantiles para que los propios alumnos aprendan a cuidar los filtros biológicos. Además, el proyecto es sustentable a largo plazo porque las plantas de ornato cultivadas en el humedal se pueden propagar y reproducir dentro de la comunidad escolar, generando una cultura para dar mantenimiento a la infraestructura hídrica de la escuela y ser reproducida en los hogares de los alumnos.